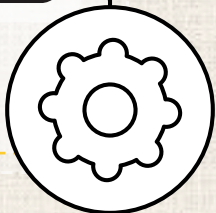


05강

선택 구조

첨단공학부
정재화 교수





1. 선택 구조의 이해

- ✓ 선택 구조의 개념
- ✓ 불리언식
- ✓ 논리 연산자

2. 선택 구조의 확장

- ✓ 이중 if문 형식
- ✓ 다중 if문과 중첩 if문 형식



학습하기

1

선택 구조의 이해

원의 넓이와 둘레 계산 프로그램의 개선 요구

반지름에 음수를 입력하면?



```
1 #반지름값 입력
2 rad = int(input("반지름을 입력하세요: "))
3 #넓이 출력
4 print("넓이는", rad ** 2 * 3.141, "입니다.")
5 #둘레 출력
6 print("둘레는", 2 * rad * 3.141, "입니다.")
```

... 반지름을 입력하세요:

넓이는 78.525 입니다.
둘레는 -31.41 입니다.

선택 구조의 정의

특정 명령문의 실행 여부를 프로그램 실행 과정 중 조건의 참·거짓에 따라 결정하는 구조

- ✓ 동일한 입력에 대해 항상 같은 행동을 하는 게 아닌 상황에 따라 다르게 행동하게 만드는 기법

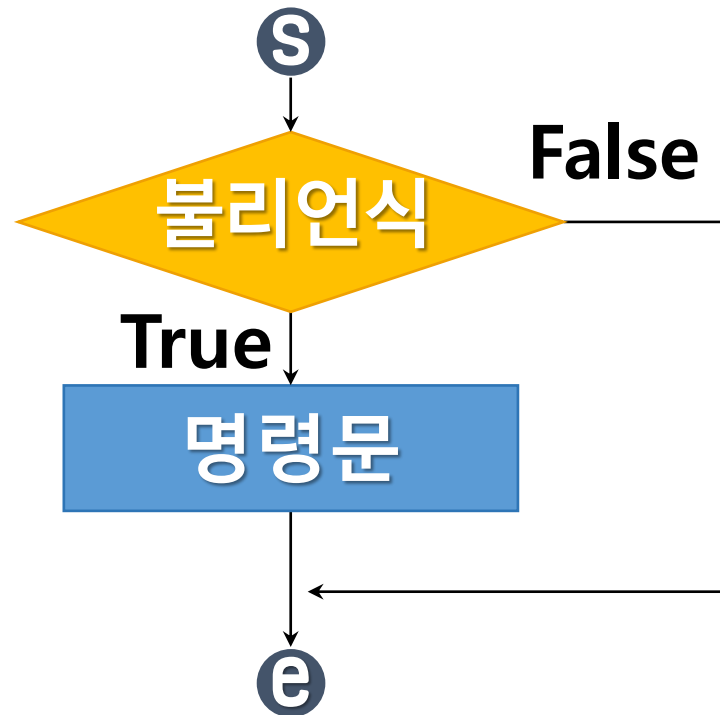


if문의 형식

구문형식

if 불리언식:

↔ 명령문



불리언 타입과 불리언식

■ 불리언 타입: 참과 거짓의 값을 표현하는 타입

✓ True 와 False라는 예약어를 사용

■ 불리언식: 실행 결과가 불리언 타입으로 생성되는 비교 연산자를 사용한 표현식

비교 연산자	이름	예제 (rad = 3)	결과
<	작다	rad < 0	False
<=	작거나 같다	rad <= 3	True
>	크다	rad > 0	True
>=	크거나 같다	rad >= 4	False
==	같다	rad == 0	False
!=	같지 않다	rad != 0	True

논리 연산자

불리언값에 논리연산을 수행하는 연산자

✓ 논리부정, 논리곱, 논리합 연산자

논리부정(not) 연산자

p	not p	예제 (age=24, gender='F')	결과
True	False	not (age > 18)	False
False	True	not (gender == 'M')	True

논리곱(and) 연산자

- 두 논리값이 모두 True일 때 True이고
어느 하나가 False일 경우 False를 반환

p1	p2	p1 and p2
False	False	False
False	True	False
True	False	False
True	True	True

age=24, gender='F'	결과
(age > 18) and (gender == 'F')	True
(age > 18) and (gender != 'F')	False

논리합(or) 연산자

- 두 논리값 모두 False일 때 False이고
어느 하나가 True일 경우 True를 반환

p1	p2	p1 or p2
False	False	False
False	True	True
True	False	True
True	True	True

age=24, gender='F'	결과
(age > 34) or (gender == 'F')	True
(age > 34) or (gender == 'M')	True

I 연산자 우선순위 2

- 한 표현식에 여러 연산자가 사용될 때 연산 순서를 결정
 - ✓ 괄호 내부의 수식
 - ✓ 거듭제곱(**) 연산자
 - ✓ 곱셈, 실수 나눗셈, 정수 나눗셈, 모듈로 연산자
 - 왼쪽에서 오른쪽 순서로 적용
 - ✓ 덧셈, 뺄셈 연산자
 - 왼쪽에서 오른쪽 순서로 적용
 - ✓ 비교 연산자(<, <=, >, >=, ==, !=)
 - ✓ 논리부정(not) → 논리곱(and) → 논리합(or)
 - ✓ 할당 연산자, 확장 할당 연산자

게임 아이템 '전설의 검' 장착 조건

 **RPG 게임에서
'전설의 검' 장착 조건(레벨이 50 이상이고,
힘 스탯이 100 이상)을 판별하여 출력**

레벨을 입력하세요: 52 ↵

힘 스탯을 입력하세요: 102 ↵

'전설의 검'을 장착할 수 있습니다.

학습하기

2

선택 구조의 확장

원의 넓이와 둘레 계산 프로그램 개선 요구

- 입력된 반지름이 0보다 작으면,
'0보다 큰 수를 넣으세요'라는 안내 메시지를 출력

```
1 # 원의 넓이와 둘레 계산 프로그램
2 #반지름 사용자 입력
3 rad = int(input("반지름을 입력하세요:"))
4 if rad > 0:
5     #넓이 출력
6     print(f"원의 넓이는 {rad**2 * 3.141:.1f} 입니다.")
7     #둘레 출력
8     print(f"원의 둘레는 {2 * rad * 3.141:.1f} 입니다.")
```

이중 if문 형식

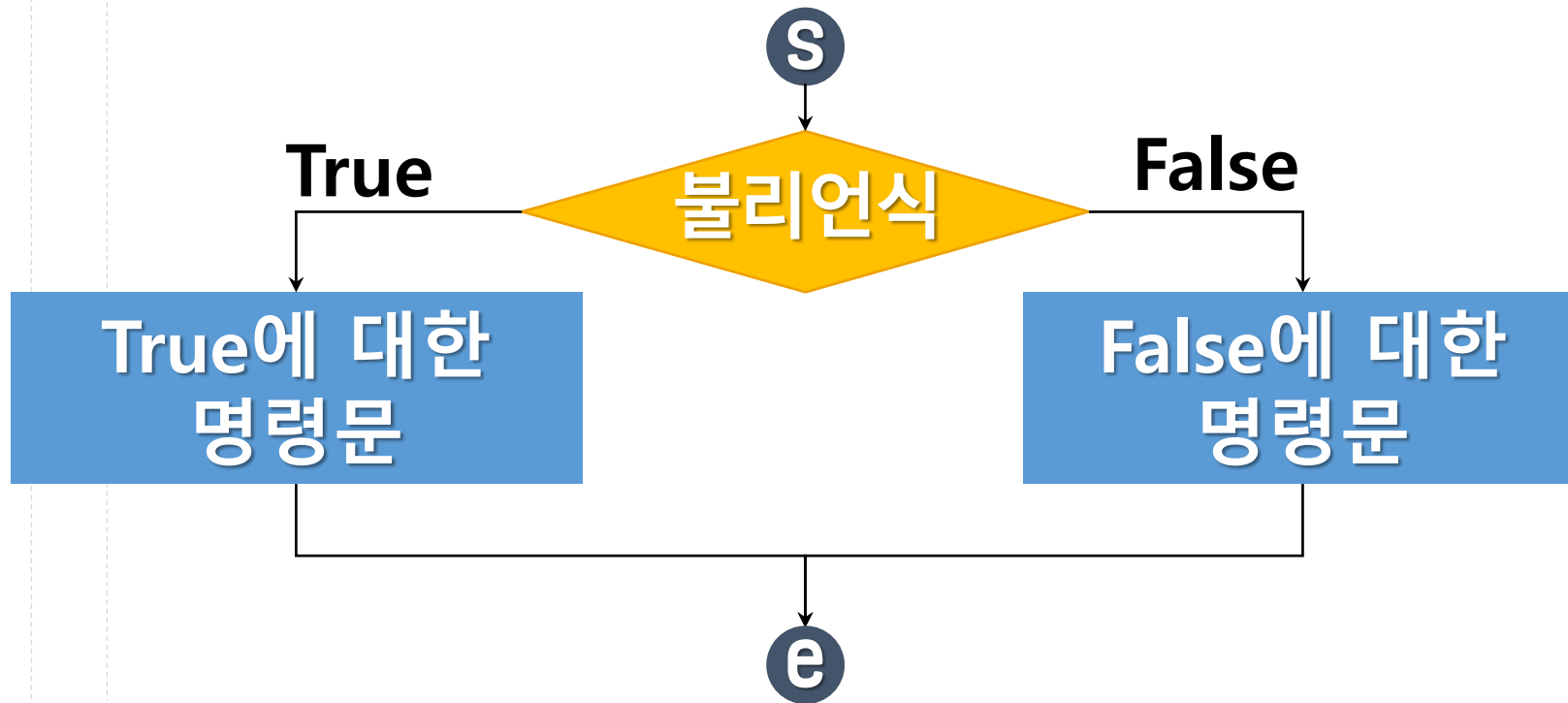
구문형식

if 불리언식:

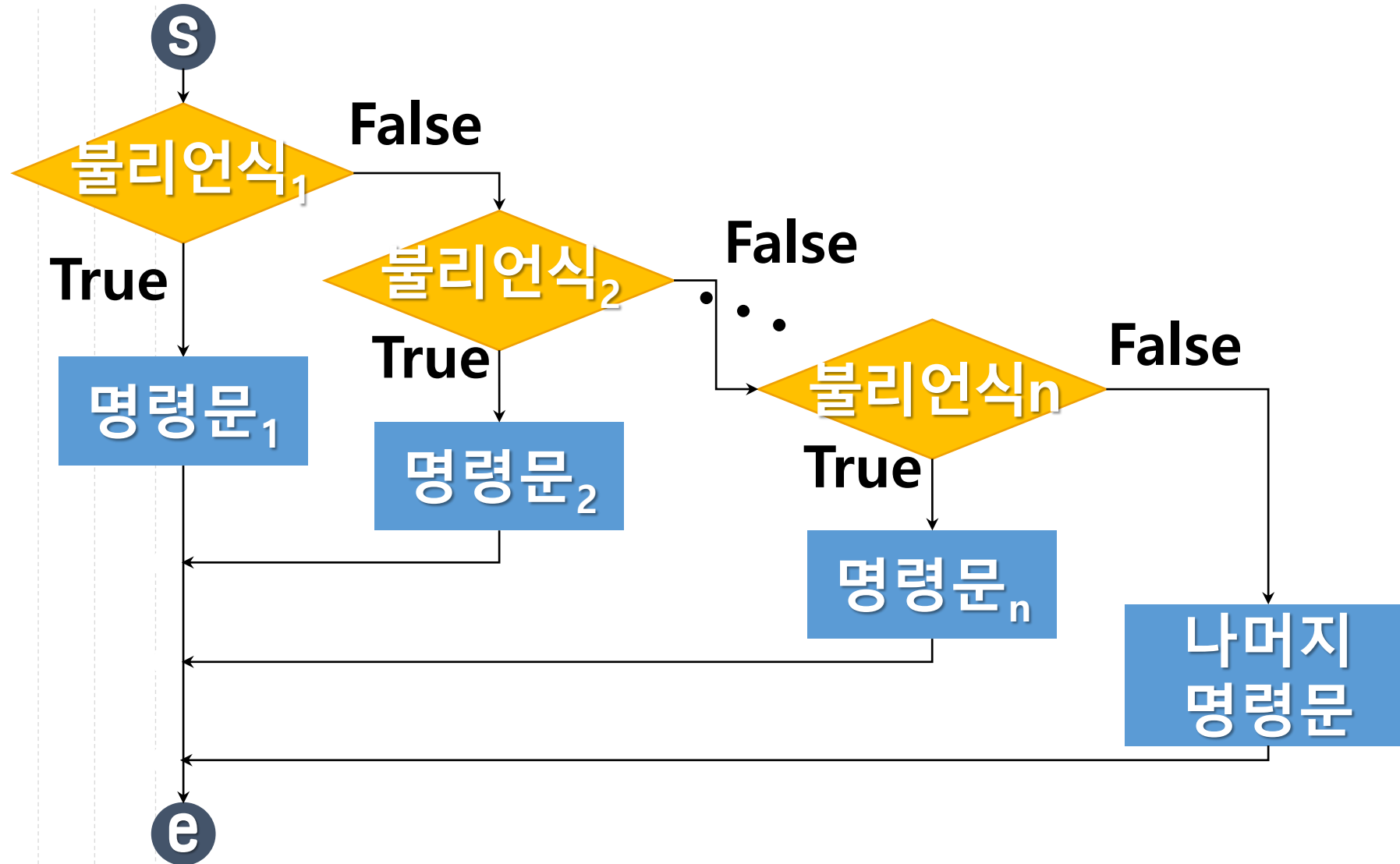
True에 대한 명령문

else:

False에 대한 명령문



다중 if문 형식



다중 if문 형식

구문형식

if 불리언식₁:

↔ 불리언식₁ True에 대한 명령문 집합1

elif 불리언식₂:

↔ 불리언식₂ True에 대한 명령문 집합2

⋮

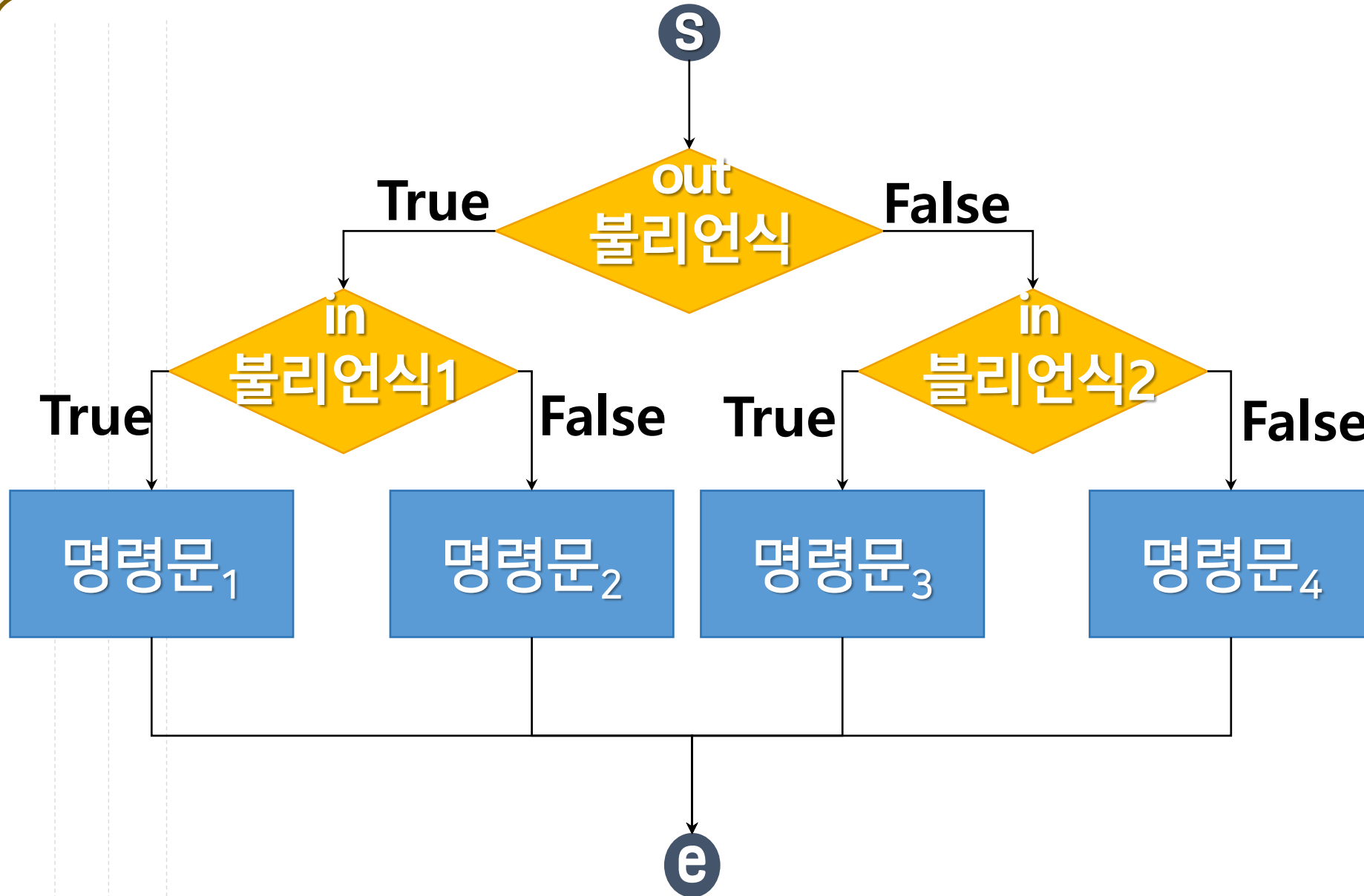
elif 불리언식_n:

↔ 불리언식_n True에 대한 명령문 집합n

else:

↔ False에 대한 명령문 집합

중첩 if문 형식



중첩 if문 형식

구문형식

```

if out불리언식:
    ← if in불리언식1:
        ← 명령문1
    ← else:
        ← 명령문2
else:
    ← if in불리언식2:
        ← 명령문3
    ← else:
        ← 명령문4
    
```

윤년 판별하기

■ 연도를 입력받아 윤년인지 평년인지 판단

✓ 윤년의 조건

- 4의 배수이면서 100의 배수가 아닌 해
- 400의 배수인 해

연도를 입력하세요: 2000
윤년입니다.

연도를 입력하세요: 2027
윤년이 아닙니다.

가장 큰 수 찾기

■ 세개의 수를 입력 받고 가장 큰 수를 출력
(단, 모든 수는 서로 다름)

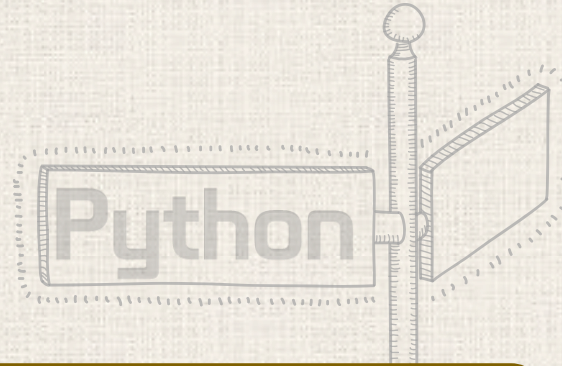
첫 번째 수를 입력하세요: 10

두 번째 수를 입력하세요: 59

세 번째 수를 입력하세요: 27

가장 큰 수는 59 입니다.

다음시간에는



5강. 선택 구조

➡ 6강. 반복 구조

7강. 함수